

한국농어촌공사 감사

(개선) 요구

제 목 저수지 누수계측시스템 모니터링 기준 미비

해 당 부 서 ○○지역본부

조 치 부 서 VVVVV처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부에서는 계측시설 설치를 통한 실시간 모니터링으로 지진·홍수 등 긴급상황 발생 시 대응체계 구축을 위해 저수지 수위, 제방 누수 및 변위 계측, CCTV 등 재해예방계측 사업을 추진 중에 있고, 재해예방계측 사업 중 누수계측기(전기비저항탐사, 제방수위관측) 설치사업을 [붙임]과 같이 추진하고 있다.

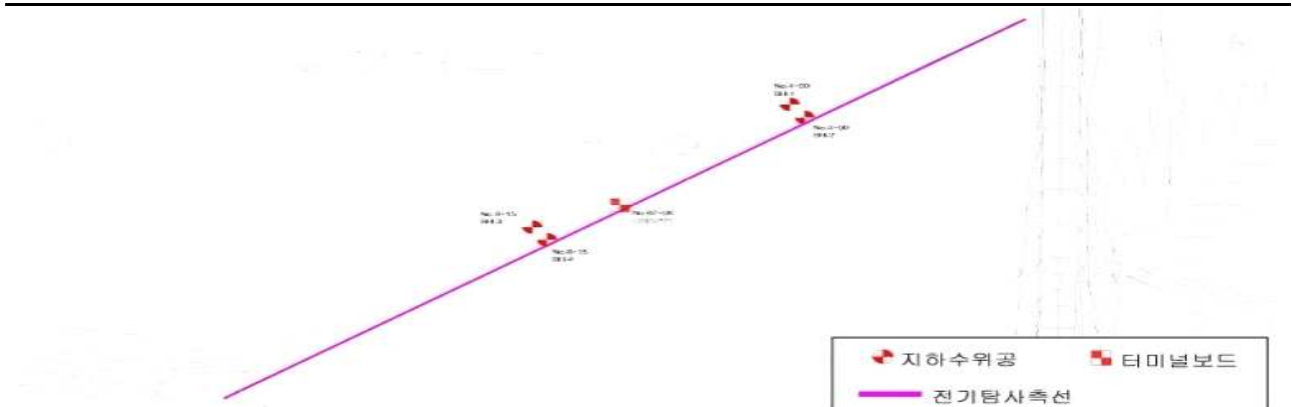
한편, ○○지역본부에서는 HH지사(이하 “HH지사”라 한다) **저수지에 2021년 누수계측시스템 설치사업으로 전기비저항탐사, 제방수위관측을 설치하였고, 세부 계측기 설치 현황은 [표 1]와 같으며, 설치 모식도는 [그림 1]과 같다.

[표 1] HH지사 **저수지 계측시스템 설치 현황

계측항목		수량	계측주기	분석항목	설치이력	비고
누수 계측	전기비저항탐사	1측선(L=295m)	2회/연	누수 취약부 분포 및 누수 안전도 평가	2021년 최초설치	
	제방수위관측	2set(4공)	10분/회	제방수위 안전도 평가	2021년 최초설치	

자료: RIMS 및 본부 제출자료 재구성

[그림 1] HH지사 **저수지 계측시스템 설치 모식도



자료: RIMS 및 본부 제출자료 재구성

그리고 ○○지역본부 VVVVV부에서는 2025년 **저수지의 누수계측기 모니터링 및 보고서 작성시기는 [표 2]와 같고, 계측자료에 대한 상하반기 보고서를 본사에 제출¹⁾하였다.

[표 2] **저수지 재해예방계측기 모니터링 및 보고서 작성시기

구분	외관조사 및 물리탐사	제방수위	비고
상반기 모니터링	2025.05.09.~2025.05.16.	2025.01.01.~2025.06.30.	
상반기 보고서 작성	2025.07.01.~2025.07.05.		
하반기 모니터링	2025.09.12.~2025.09.17.	2025.07.01.~2025.10.30.	
하반기 보고서 작성	2025.11.04.~2025.11.07.		

자료: 본부 제출자료 재구성

2025. 11. 13. 09:25분경 **저수지 하류부의 인근 주민이 **저수지에서 흙탕물이 흘러내린다는 제보를 받아 수리시설감시원이 [그림 2]와 같이 제방 하단부 누수를 확인하여 지사 담당자에게 보고하였으며, 누수 확인 당일 ○○지역본부 VVVVV부에서 설치된 계측시설을 이용하여 전기비저항탐사를 실시하였다.

1) ○○VVVV-925(2025.07.05.)호, ○○VVVV-1584(2025.11.27.)호.

[그림 2] 방수로 측벽 누수 현황



자료: 지사 제출 자료 재구성

○○지역본부에서 ****본부 *****로 긴급점검을 요청(2025. 11. 13.)하여 ****본부 *****에서 긴급점검(2025. 11. 13.)을 실시하였고 본사 LLLLL처 주관으로 긴급대응(ER)팀을 운영하였다.

이후 공사, 농림축산식품부, ○○특별자치도 등 합동 현장점검(2025. 11. 14.)을 실시하였으며, ○○지역본부에서는 전기비저항탐사 및 시추조사 3공을 실시하여 원인 분석 및 복구계획을 추진하였다.

2. 판단기준

「LLLLL 계측기 운영 및 관리지침」 제2조(정의)에 따르면 “LLLLL 데이터”란 농업생산기반시설의 선량한 관리를 위해 필요한 시설 현황정보 및 저수지 수위, 수질, 제방 변위, 누수, 지하수 수질 및 수위, CCTV 등 상태 정보를 말하고,

같은 지침 제3조(적용범위)에 따르면 이 지침은 「직제규정 시행세칙」 제3조의 업무분장에 따라 농업생산기반시설의 유지관리를 수행하는 부서의 계측기

설치·운영 업무와 저수지, 방조제, 담수호 등의 수위, 수질 및 제방 변위, 누수, 지진 등의 데이터를 관리하는 부서의 업무에 대하여 적용한다고 규정하고 있으며,

같은 지침 제21조(데이터 이상 여부 확인) 제1항에 따르면 주관부서장은 계측 데이터를 정기적으로 모니터링하고 오·결측 등 계측기 이상이 의심될 시 시설관리자에게 계측기 이상 여부를 통보하여야 하며, 주관부서장은 데이터 이상 여부에 대해 자동으로 모니터링하고 시설관리자에게 통보하는 기능을 해당 시스템에 탑재하여 운영할 수 있다고 규정하고 있다.

그리고 「재해예방계측관리 매뉴얼」 ‘누수계 수시점검 절차’에 따르면 이상 발견시 시스템 점검 및 조치 요청 또는 시스템 이상 없을 시 현장점검 실시 전 본사에 알리고 현장점검을 실시하도록 명시하고 있으며,

본사 VVVVV처에서 구축한 「저수지 지진·재해 정보시스템(REDIs)²⁾ 사용자 설명서」 ④ 제방누수계측기 수위분석에 따르면 내·외제 수위변화 분석을 통해 월류, 파이핑 여부 등을 확인하도록 안내하고 있다.

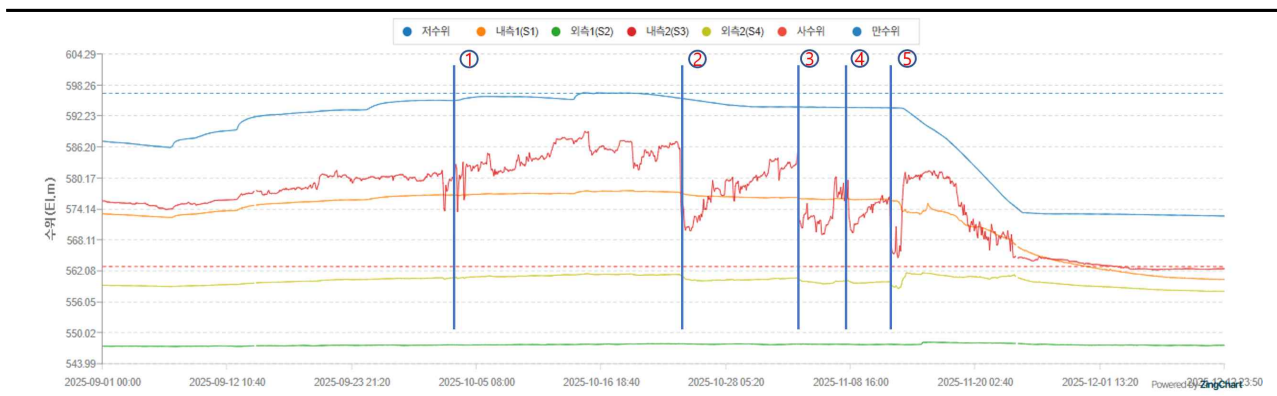
따라서 계측기를 설치 운영하는 부서에서는 데이터 이상 여부에 대해 자동으로 모니터링하고 시설관리자에게 통보하는 기능을 해당 시스템에 탑재하여 운영해야 하며, 지역본부에서는 이상 발견 시 시스템 점검 및 조치 요청 또는 시스템 이상 없을 시 현장점검 실시 전 본사에 알리고 현장점검을 실시하여야 한다.

2) 관련문서; VVVVV지반-563(2025.08.21.)호.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지역본부 VVVVV부에서는 **저수지 지진재해 정보시스템에서 저수지 내제측 누수계측기 수위 표출자료가 [그림 3]과 같이 2025. 9. 1~2025. 11. 13 기간 중 최소 5번의 급격한 수위변화가 표출되었음에도 이를 사전에 인지하지 못해 현장점검을 실시하지 않았고, 이를 시설관리자에게도 통보하지 않은 사실이 있다.

[그림 3] **저수지 지진·재해 정보시스템 수위 표출자료



자료: 저수지 지진·재해 정보시스템(REDIs, <https://redis.ekr.or.kr>) 자료 재구성

그 결과 저수지 파이핑, 슬라이딩 발생 등에 대한 사전 재해 예방 목적으로 설치한 누수계측시스템이 본래 사업 목적과 부합하지 않고 사후 원인 분석 용도로 활용될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견 및 검토 결과

○○지역본부 VVVVV부에서는 저수지 제방수위계측은 내제측과 외제측에 1set로 설치되어 있으며, 내제측 누수계측기 수위는 침윤선 해석을 위한 저수지 수위의 보조자료로 활용되며, 시간 경과에 따른 필댐의 중심 점토 노후화로 지수기능이 저하되는 현상을 모니터링하여 [표 3]과 같이 누수 안전도를 판단한다

고 하였다.

[표 3] 제방수위 계측자료를 이용한 누수 안전도 평가등급

측정항목	판정법			
	지표 (관리기준)	하	중	상
제방 하류수위	$F_{WL} = \frac{\text{침윤선 수위} - \text{제방 하류수위}}{\text{제고}}$	$F_{WL} < -0.1$	$-0.1 \leq F_{WL} \leq 0.05$	$F_{WL} > 0.05$

자료: 2025년 수리시설물 재해예방계획 보고서, 1.2.3제방수위 안정성분석

또한, ○○지역본부 VVVVV부에서는 2025. 10. 1. 9공구 **지구 재해예방계획 통신설비 설치공사 공감(***) 출장시 현장점검을 실시한 결과, 지진·재해정보 시스템(REDIS)의 내측2 계측자료와 실제 제방수위공의 수위를 비교하여 차이가 없음을 확인하여 계측기의 오류는 없었던 것으로 확인하였다.

다만 이후 기간의 내제측 누수계측기의 여러 번의 급격한 수위변화 표출에 대해서는 2025. 11. 13. 공정저수지 하류부 누수 발견 이후 내제측 누수계측기 수위 표출자료를 검토하였을 때 내제측 제방수위는 저수지 수위 변화와 밀접한 상관성을 나타내므로 저수위의 급격한 상승과 하강이 없는 상태에서 일시적인 급격한 수위변화는 발생할 수 없다고 판단하였고 제방수위 누수관리 기준이 되는 외제측 수위의 큰 변화가 없기에 일시적인 내제측 계측자료 전송 오류로 판단하였다는 의견을 제시하였다.

해당 부서의 의견을 검토한 결과, ① 2025. 10. 1. **제 출장 시 계측기 현장 점검은 누수계측시스템의 오·결측 등 계측기 이상이 의심되어 현장점검을 실시한 것은 아니고, 통상 현장 출장 시 계측자료와 실제 수위공의 수위를 비교한 것이며, ② 해당 출장 시 점검한 결과, 계측자료와 실제 제체 내부 수위를 비교하였을 때 차이가 없다는 것을 확인한 것은 실제 제체 내부의 수위가 급격히 변동했다는 것을 의미하므로 일시적이 내제측 계측자료 전송 오류로 판단하는 것

은 적절하지 않다.

따라서, 누수계측시스템의 모니터링을 통해 현장점검을 실시하지 않았고, 2025년 10월 초경부터 **저수지 누수가 발생하기 전까지 계측기 결과값은 정상적으로 측정되었다고 판단되며,

누수계측시스템의 계측값은 지진·재해정보시스템(REDIs)에서 표출되며 이를 담당직원이 상시적으로 표출화면을 모니터링하는 것은 과도한 시간과 노력이 수반되므로 데이터 이상 여부에 대해 자동으로 모니터링하여 급격한 데이터의 변동 등 이상값이 발생하면 알림을 통해 업무 담당자가 계측값의 이상 여부를 점검할 수 있도록 정상값 기준을 마련하고 시스템을 개선하는 것이 필요하다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(VVVVV처장)은 저수지 누수계측시스템의 계측값을 활용하여 재해 발생을 사전 인지하고 예방하기 위해 관측 데이터의 정상값 기준을 마련하여 범위를 벗어나면 담당부서에 알려 줄 수 있는 시스템을 마련하고, 「재해예방계측관리 매뉴얼」 내 수시점검 절차에서 ‘실시간 모니터링 실시’를 ‘데이터 이상 알림 수신 시’로 변경하여 실질적인 모니터링이 이뤄질 수 있도록 「재해예방계측관리 매뉴얼」을 **하시기 바랍니다.(개선)